

SICOT

Sistema Integral de Comunicación para
Tutoría



SICQT

Sistema Integral de Comunicación para Tutoría

Adrian Manuel Viveros Sánchez
Antonio Vela Galván
Sergio David Huaso Villegas

28-11-2025

Índice de **C O N T E N I D O S**

01. Identificando el Problema.

02. Introducción.

03. Objetivo.

04. Solución propuesta.

05. Pasos generales de solución.

06. Fases del Proyecto.

07. Metodología.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA

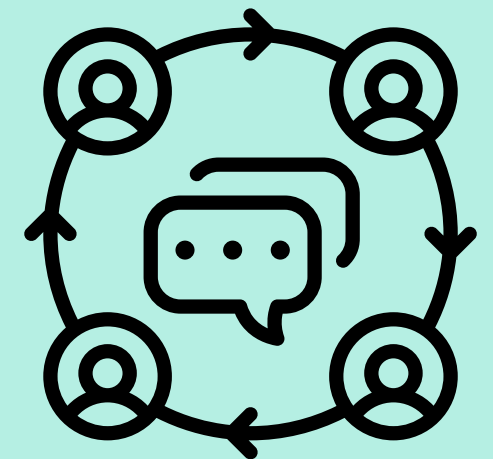


En el ámbito universitario se ha identificado que:

- Los cambios de tutoría o los avisos de quien es el tutor no son notificados oportunamente a los estudiantes ni a los profesores.

Con esta problemática podemos destacar que se cuentan con unas alternativas dentro de el CUZ pero no son del todo funcionales :

- La plataforma institucional de tutoría no emite notificaciones automáticas, obligando a los usuarios a ingresar constantemente para verificar novedades.
- Esto genera falta de comunicación, desinformación y confusión en la relación tutor-tutorado, afectando el acompañamiento académico.



INTRODUCCIÓN

Existe una ausencia crítica de protocolos y canales oficiales de notificación automática, lo que requiere una solución estructurada y eficiente.

El reglamento actual no contempla mecanismos de comunicación formal para cambios de tutor. Esto abre la puerta para implementar soluciones accesibles que fortalezcan la labor del tutor sin romper normas existentes.

Durante las primeras investigaciones sobre los sistemas de comunicación y procesos de tutorías nos percatamos que el reglamento no contempla mecanismos formales de comunicación ni notificación de cambios de tutorado, y por lo cual se abrió la oportunidad de implementar soluciones accesibles que fortalezcan la labor del tutor.



OBJETIVO

01

Implementar un sistema de comunicación inmediata y efectiva para las tutorías académicas que garantice la notificación oportuna de cambios y el acompañamiento continuo de los estudiantes.



SOLUCIÓN PROPUESTA

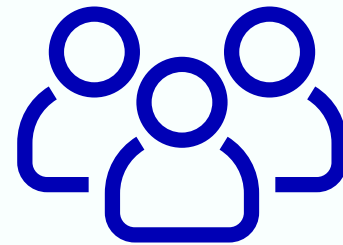
1.-Implementar un sistema de comunicación rápida mediante Códigos QR, gestionados por la Coordinación.

- Cada código QR redirige a un grupo oficial de comunicación (WhatsApp, Telegram).
- Los tutorados se integran fácilmente escaneando el QR, garantizando que reciban los avisos inmediatos.
- Esta medida es de bajo costo, rápida implementación y alta accesibilidad, ya que todos los estudiantes cuentan con dispositivos móviles con lector QR.

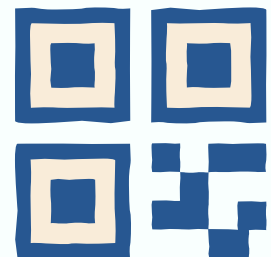


PASOS GENERALES DE SOLUCIÓN

Paso 1: Creación del Grupo Oficial:



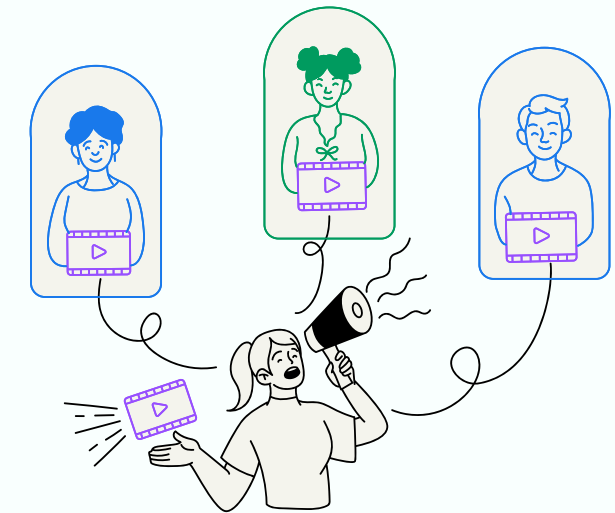
Paso 2: Generación del Código QR



Paso 3: Distribución del QR



Paso 4: Uso y Seguimiento



FASES DEL PROYECTO

CICLO DE VIDA

INICIO

Validar y autorizar formalmente el proyecto, asegurando que existe una necesidad real, es viable y cuenta con el respaldo institucional necesario.

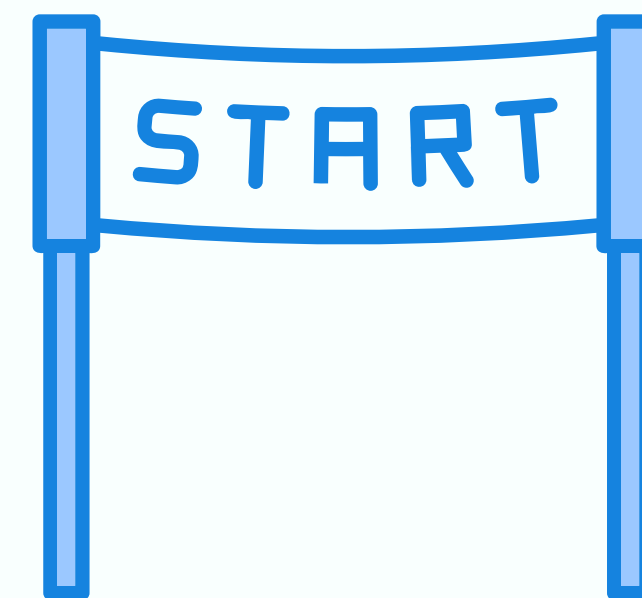
01

Actividades Realizadas

- Identificar el Problema de los Tutores.
- Identificar necesidades
- Identificar oportunidades
- Definir objetivos del proyecto
- Identificar stakeholders clave
- Elaborar acta de proyecto (Project Charter)
- Aprobación inicial del acta por el patrocinador
- Análisis de viabilidad del proyecto
- Primera Exposición del problema
- Identificación de riesgos iniciales

Documentación

- Acta de proyecto (Project Charter)
- Caso de Negocio
- Estudio de Factibilidad



INICIO

Prueba Piloto

Involucrados:

 Coordinación: Dr. Jorge Bautista.

 PMO: Adrian Manuel Viveros Sánchez

 Docentes.

 Antonio Vela Galván

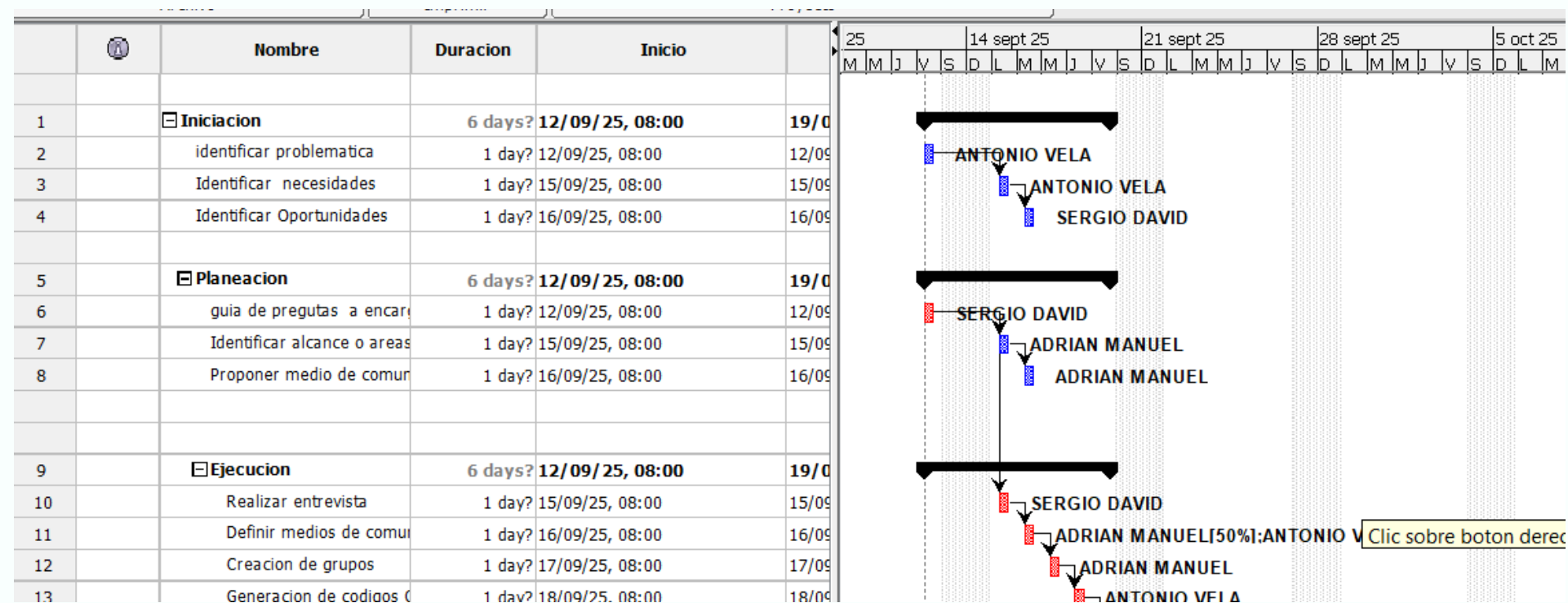
 Patrocinador: Hazem Álvarez Rodríguez.

 Sergio David Huaso Villegas

 Estudiantes: Recepción inmediata de información.

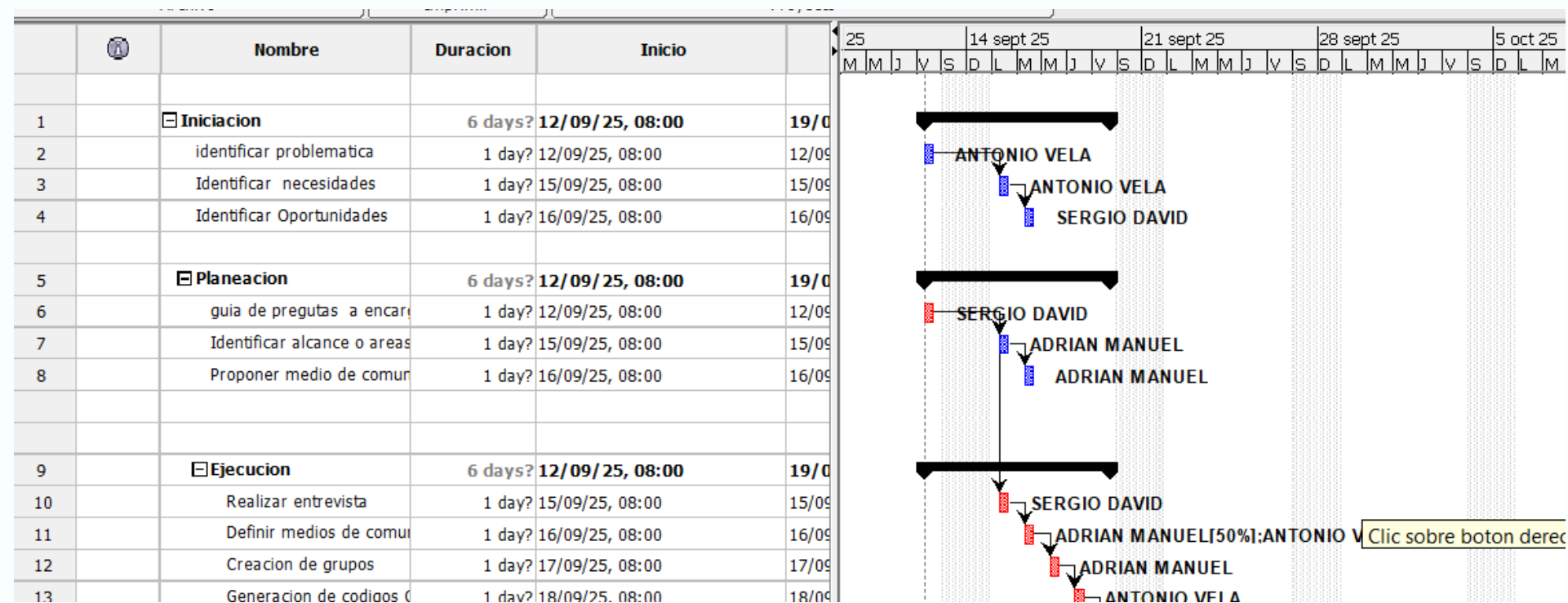
INICIO

Project libre:



INICIO

Project libre:



INICIO

1. Resumen de Factibilidad

Cuadro 1: Resumen - Estudios de Factibilidad SICOT

Tipo de Factibilidad	Nivel	Hallazgos Principales	Restricciones	Recomendaciones
Factibilidad Técnica	ALTA	Tecnologías disponibles. 98 % estudiantes con smartphones.	Dependencia de servicios externos. Conocimientos técnicos requeridos.	Capacitación técnica. Acuerdos de servicio.
Factibilidad Legal	ALTA	Cumple Ley Protección Datos. Alineado reglamento UAEMéx.	Autorización marca requerida. Avisos de privacidad.	Addendum protocolo. Responsable de datos.
Factibilidad Recursos Humanos	ALTA	Personal existente: Coordinación 6h/semana. Sin contrataciones.	Curva de aprendizaje. Resistencia al cambio.	Capacitación gradual. Incentivos adopción.
Factibilidad Operacional	ALTA	Integra procesos actuales. Cultura innovadora.	Cooperación activa requerida. Mantenimiento continuo.	Comunicación beneficios. Mantenimiento preventivo.
Factibilidad Temporal	ALTA	8 semanas implementación. Payback rápido.	Calendario académico. Aprobaciones institucionales.	Implementación por fases. Comité ágil.
Factibilidad Mercado	ALTA	95 % penetración WhatsApp. Necesidad identificada.	Campaña adopción requerida. Saturación inicial posible.	Lanzamiento por fases. Soporte reforzado.

2. Conclusión

El proyecto SICOT presenta una factibilidad general ALTA en todas las dimensiones evaluadas, con un retorno de inversión significativo y riesgos manejables. Se recomienda su aprobación e implementación inmediata.

PLANIFICACIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL

02

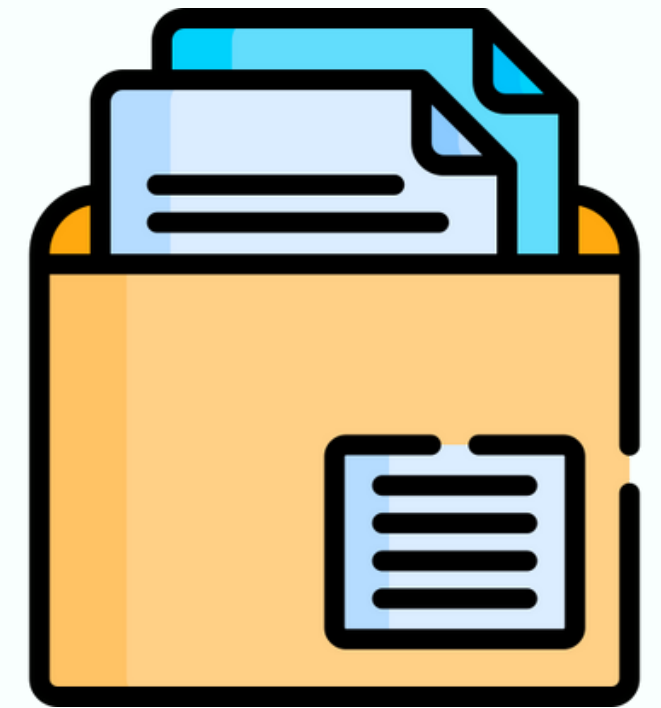
Desarrollar el plan detallado que guiará toda la ejecución del proyecto, definiendo cómo, quién, cuándo y con qué recursos se lograrán los objetivos.

Actividades Realizadas

- Preguntas a encargados
- Identificar alcance o áreas que involucran
- Proponer medio de comunicación
- Definir estructura de grupos (por programa académico)
- Establecer protocolo de notificaciones
- Definir métricas de éxito (KPIs)
- Elaborar plan de comunicación
- Establecer cronograma detallado
- Checar APIs de Telegram y WhatsApp
- Asignar responsables por actividad
- Análisis de riesgos y plan de mitigación
- Aprobación del plan del proyecto

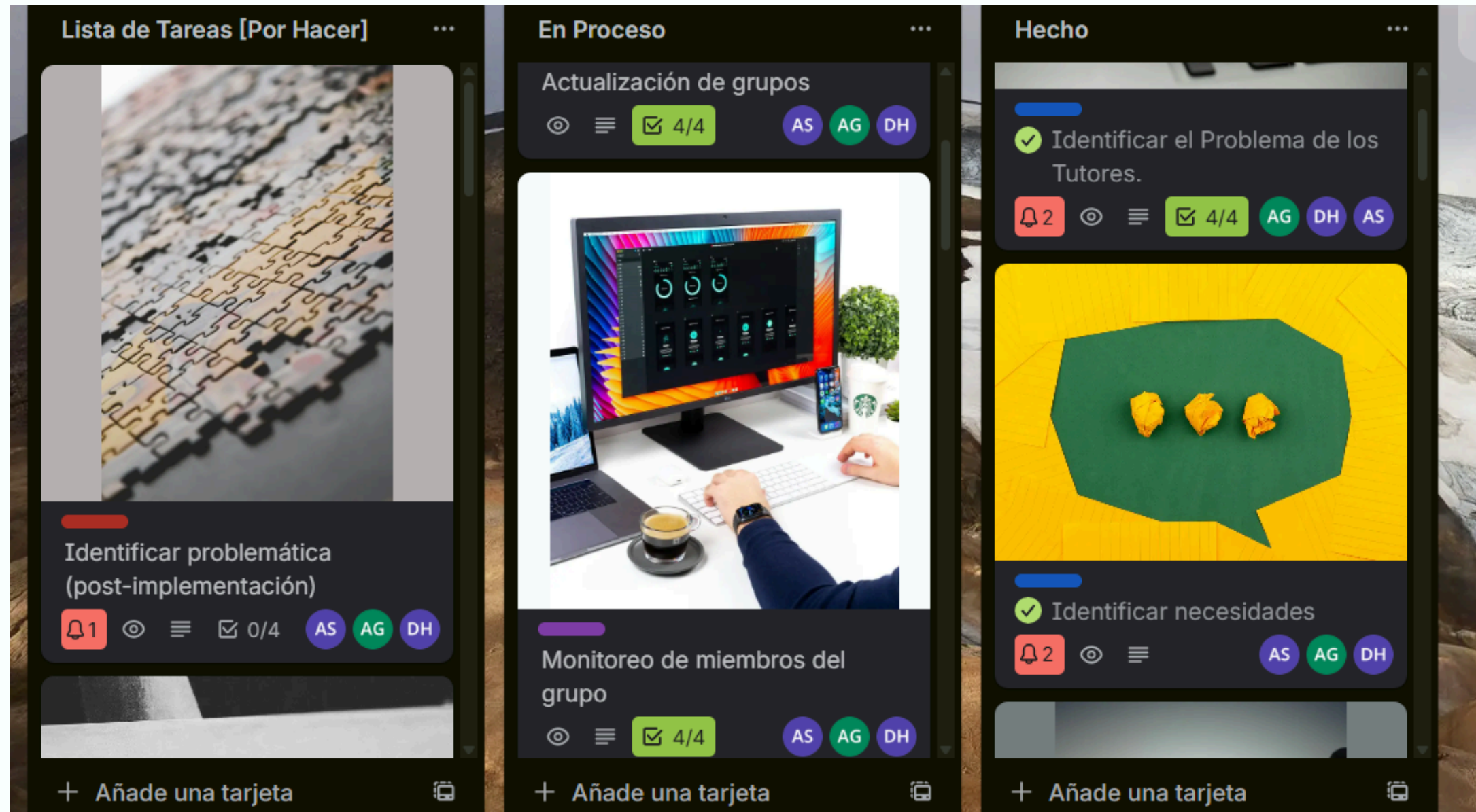
Documentación

- Guía de preguntas a encargados
- Matriz Trazabilidad Requisitos
- Product Backlog
- Historias de Usuario
- Plan de Gestión



PLANIFICACIÓN

Trello



EJECUCIÓN

03

Implementar físicamente todo lo planificado, coordinando personas y recursos para hacer realidad el sistema SICOT según lo especificado en los documentos de planificación.

Actividades Realizadas

- Definir medios de comunicación
- Creación de grupos
- Generación de códigos QR
- Distribución de QR
- Establecimiento de reglas del canal
- Comunicación oficial del lanzamiento del sistema
- Publicación de códigos QR
- Integración de usuarios
- Ejecución del plan piloto
- Validación de accesos



PASOS DE SOLUCIÓN



	Tutoría A ~Anny añadió a ~❤️CRIS❤️ al grupo.	23/nov./2025
	Tutoría B Citli [ICO]: ☒ Si funciona	19/nov./2025
	Tutoría C ~Alejandro se unió mediante el enlace de invitación...	20/nov./2025

PASOS DE SOLUCIÓN



CASOS DE USO

PASOS DE SOLUCIÓN



CASOS DE USO

Límite de frecuencia de la app



Botwhats

Identificador de la app: 1323035255472599

Webhook

Para que te lleguen alertas cuando recibas un mensaje o cuando cambie el estado de un mensaje, tienes que configurar un punto de conexión de webhook para tu app. Obtén información sobre [cómo configurar webhooks](#).

URL de devolución de llamada ⓘ

`https://7aa6a16311d3.ngrok-free.app/webhook`

Token de verificación ⓘ

.....

Botwhats

Identificador de la app: 1323035255472599

Modo de la app Desarrollo ☐ Activo

Tipo de app: Negocios

Ayuda

Panel

Acciones requeridas

Configuración de la app

Roles de la app

Alertas

1

Inicio rápido > Configuración de la API

Token de acceso

Hacer clic en **Generar token de acceso** te permitirá seleccionar una o más cuentas de WhatsApp Business para las que quieres generar tokens temporales.

Copiar

Generar token de acceso



TutoriasUAEM_bot 06:52 p. m. ✓✓

Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/TutoriasUAEM_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see [/help](#) for a list of commands. By the way, when you've finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this.

Use this token to access the HTTP API:

83A11061300 _____ 1500_0100

Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot.

For a description of the Bot API, see this page:

<https://core.telegram.org/bots/api>

06:52 p. m.



2125774 09:38 a. m. ✓

✓ ¡Alumno Encontrado!

Nombre: VELA GALVAN ANTONIO
ID Cuenta: 2125774

 GRUPO ASIGNADO: B
 Tutor: ANTONIO

🔗 Enlace al grupo de WhatsApp:
<https://chat.whatsapp.com/BQ72bACURbnCHkm6YjR1H7?mode=wwt>

¡Únete para recibir instrucciones!

09:38 a. m.

 INNOVACIÓN EDUCATIVA UAEMEX

Tutorías Inteligentes, Conexiones Reales

SICOT elimina el caos administrativo conectando alumnos y tutores al instante mediante Inteligencia Artificial.

[Probar Demo →](#)

 [Documentación](#)



¿Por qué SICOT?

Detectamos tres problemas críticos en el proceso actual de asignación de tutorías.

TECNOLOGÍA EN TIEMPO REAL

Asistencia Inmediata

Nuestro bot valida la matrícula contra la base de datos escolar y entrega el enlace de WhatsApp correcto en **menos de 2 segundos**.



Rápido

Sin tiempos de espera



Seguro

Solo alumnos activos

```
$ sicut --status  
> System Online  
> Database Connected (350 students)  
> Listening for requests...
```



SICOT Bot
En línea

¡Hola! Soy el asistente SICOT de la UAEMEX. 🏠
Por favor ingresa tu número de cuenta.

dfsdf

⚠️ Por favor, envía solamente números.

Escribe tu matrícula...



CONTROL

04

Fase del Proceso	Indicador Clave (KPI)	Meta Establecida
1. Configuración	Tiempo de creación de grupos oficiales	$\leq$ 1 semana desde aprobación 5
2. Difusión	Alumnos integrados tras escaneo del QR	$\geq$ 50% en la primera semana 6
3. Operación	Publicaciones realizadas solo por admins	100% (Cero spam) 7
4. Impacto	Tiempo promedio de notificación de cambios	$\leq$ 48 horas hábiles 8

CONTROL



Actualización de Grupos

Sincronización inmediata de bajas y altas de tutores. Gestión de permisos de administrador en los canales.



Revisión Semanal

Auditoría de mensajes enviados para garantizar el tono institucional y verificar cero spam.



Redactor de Comunicados

Genera mensajes oficiales para grupos de WhatsApp al instante.

¿Qué deseas comunicar?

Ej: Cambio de tutor para el grupo 201. Entra la Maestra Laura.

Tono del mensaje:

Urgente / Alerta



C I E R R E

05

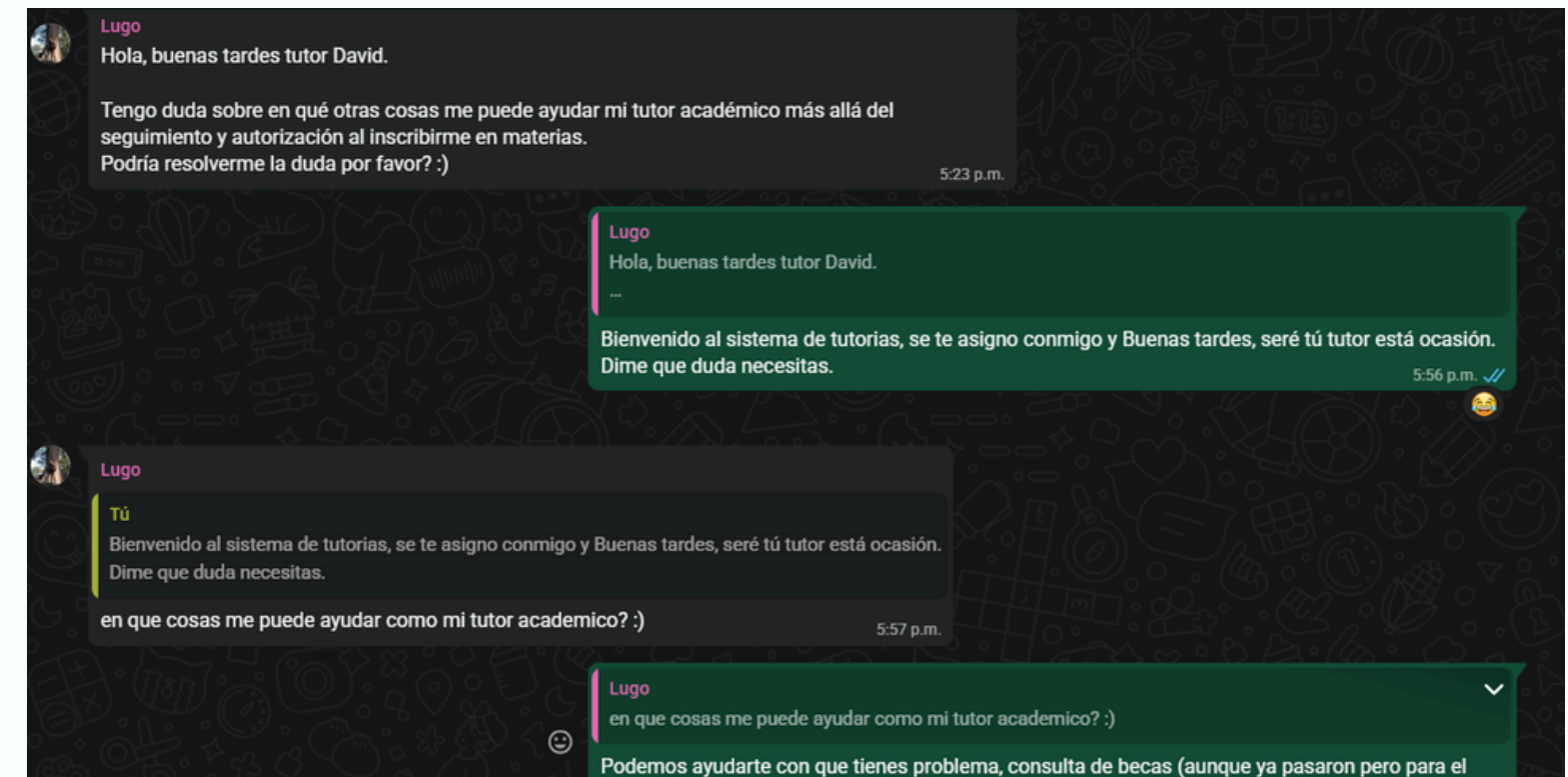
Actividades a Realizar

- Encuestas de satisfacción
- Verificación de KPIs
- Análisis de resultados del piloto
- Informe de cierre del proyecto

C I E R R E

Cuando tenemos los grupos creados los alumnos entran y pueden establecer una conversación con el tutor

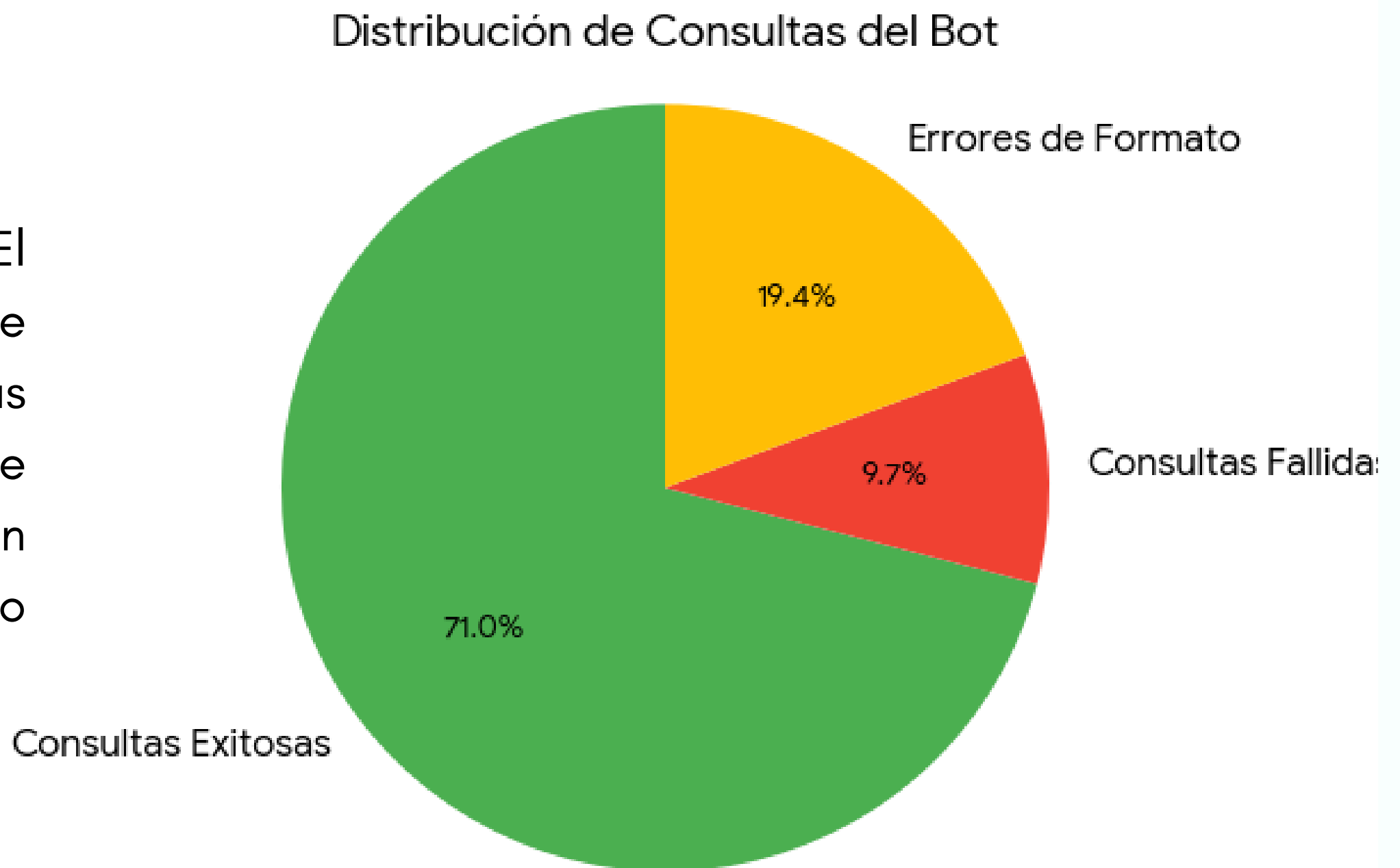
Cada QR les da acceso a grupos diferentes de tutoria por ejemplo el



TUTORIA A
TUTOR:Sergio David Huaso

C I E R R E

Distribución de Consultas: El gráfico circular muestra claramente la proporción de consultas exitosas frente a las fallidas y los errores de formato. Como puedes ver, la gran mayoría (71%) fueron exitosas, lo cual es un indicador muy positivo.



M E T O D O L O G Í A

01

Creación y Configuración: Generación de grupos institucionales en WhatsApp/Telegram y configuración de permisos de administrador para tutores

02

Despliegue de Accesos: Generación de códigos QR únicos por grupo y distribución física (carteles) y digital (correo).

03

Protocolo de Uso: Establecimiento de reglas claras: canal unidireccional (solo admins publican) para evitar saturación y pérdida de seriedad

04

Seguimiento y Validación: Monitoreo de la tasa de integración de alumnos y verificación de notificaciones oportunas ante cambios de tutor.



MUCHAS
GRACIAS